

ROS2 — ArUco Detection com Rosbag

Bag: rosbag2_2026_05_26-12_34_14_0 | Câmera: ArduCam | Distro: Humble

Terminal 1 — Play do Bag

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 bag play /home/margaridasebas/Downloads/rosbag2_2026_05_26-12_34_14_0 --loop
```

Inicia a reprodução do rosbag em loop contínuo.

Terminal 2 — Descompressão da Imagem

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run image_transport republish compressed \
--ros-args \
--remap in/compressed:=/image_raw/compressed \
--remap out:=/image_raw/decompressed \
--param reliability:=best_effort
```

Converte /image_raw/compressed (CompressedImage) em /image_raw/decompressed (Image raw).

Terminal 3 — Publicar Camera Info com Calibração

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
python3 ~/Downloads/camera_info_publisher.py
```

Publica a calibração da ArduCam com frame_id correto em /camera_info_fixed a 20Hz.

■ O ficheiro `camera_info_publisher.py` deve estar em `~/Downloads/`. Se não encontrar, corre: `find ~/ -name 'camera_info_publisher.py' 2>/dev/null`

Terminal 4 — ArUco Detection

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run aruco_opencv aruco_tracker_autostart \
--ros-args \
-p cam_base_topic:=/image_raw \
--remap /image_raw:=/image_raw/decompressed \
--remap /camera_info:=/camera_info_fixed \
-p image_is_rectified:=false \
-p output_frame:=camera
```

Deteta marcadores ArUco (dicionário 4X4_50). Resultados publicados em /aruco_detections.

Terminal 5 — Visualizar Imagem com Deteções

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run rqt_image_view rqt_image_view
# No dropdown seleciona: /aruco_tracker/debug
```

Mostra a imagem ao vivo com os marcadores ArUco desenhados por cima.

Terminal 6 — Ver Deteções em Texto (opcional)

```
ros2 topic echo /aruco_detections
```

Mostra os IDs e poses dos marcadores detetados em tempo real no terminal.

Ordem de execução: Terminal 1 → 2 → 3 → 4 → 5. Aguardar cada terminal estabilizar antes de avançar.